

ROTTA BLU

Piattaforma Desktop per la Gestione del Noleggio Barche

Progetto di Programmazione Object Oriented



Java Swing



Architettura
BCE



DAO e CSV



Regole di
Business



Gestione
Prenotazioni



Documentazione
Finale



Università degli Studi di Napoli Federico II
Programmazione Object Oriented



Crescenzo Napolano
Anno Accademico 2025/2026



02 | IL DOMINIO DEL PROGETTO

ROTTA BLU nasce per gestire in modo semplice e ordinato il noleggio di imbarcazioni.



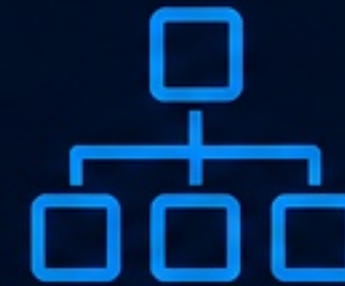
1. Obiettivo del sistema

Gestire l'intero ciclo di noleggio: consultazione catalogo, prenotazione, avvio noleggio, restituzione e manutenzione.



2. Attori principali

Cliente: si registra, consulta le barche ed effettua prenotazioni.
Amministratore: controlla noleggi, manutenzioni, disponibilità e dati.



3. Elementi centrali

Cliente, Barca, BarcaMotore, BarcaVela, Sede, Prenotazione, Noleggio e Manutenzione sono le entità principali del sistema.



4. Risultato atteso

Disponibilità sempre aggiornata, riduzione dei conflitti e organizzazione più efficiente del servizio.



03. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Dall'analisi iniziale fino alla documentazione finale.

01



Analisi del dominio

Studio del problema e degli obiettivi del sistema.

02



Class Diagram

Definizione delle classi, attributi, relazioni e stati.

04



Architettura BCE

Separazione tra Boundary, Controller ed Entity.

05



DAO e CSV

Persistenza dei dati e salvataggio delle operazioni.

08



Documentazione finale

README, relazione, Javadoc, manuale d'uso e sequence diagram.



Università degli Studi di Napoli Federico II
Programmazione Object Oriented

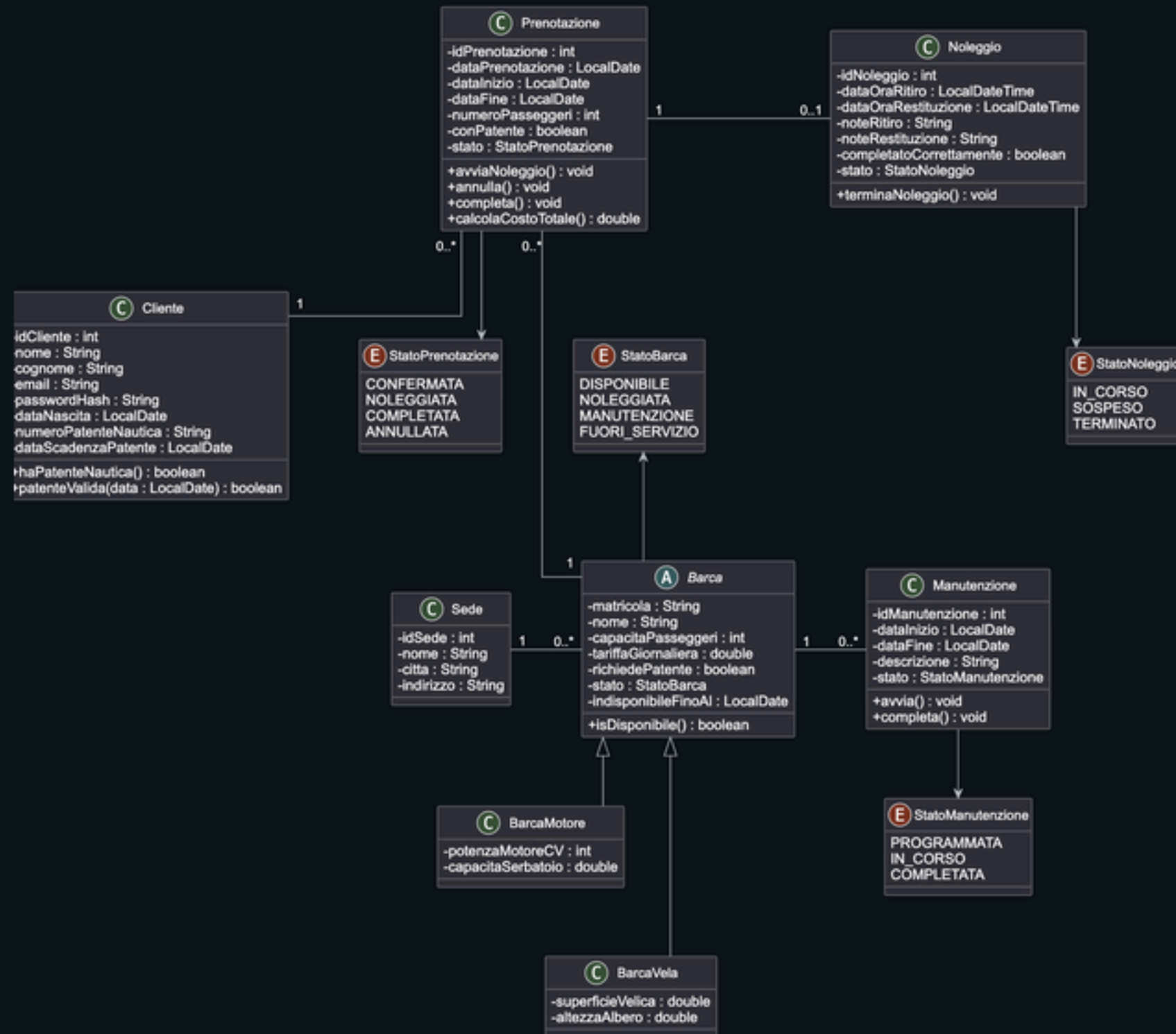


Cresscenzo Napolano
Anno Accademico 2025/2026

04. IL CLASS DIAGRAM HA GUIDATO L'IMPLEMENTAZIONE

È stato il punto di partenza per costruire il model del progetto.

Class Diagram - Gestione Noleggio Barche



Dal dominio al diagramma

Ho individuato le entità principali del sistema e le loro relazioni per passare dall'analisi alla progettazione.



Entità principali

Cliente, Barca, BarcaMotore, BarcaVela, Sede, Prenotazione, Noleggio e Manutenzione rappresentano il cuore del dominio.



Perché è stato fondamentale

Il diagramma ha guidato il model Java, la definizione degli stati e la separazione delle responsabilità tra i vari livelli del progetto.



05

LA CLASSE ASTRATTA BARCA

CLASSE ASTRATTA

Barca è la superclasse che raccoglie le caratteristiche comuni delle imbarcazioni.



1. Attributi comuni

matricola, nome,
capienzaPasseggeri,
tariffaGiornaliera,
richiedePatente,
stato, disponibileFinoAl
e sede.



2. BarcaMotore

Aggiunge gli attributi
specifici delle barche
a motore, come
potenzaCV e
capienzaSerbatoio.

Barca
«abstract»BarcaMotore
(estende Barca)BarcaVela
(estende Barca)

3. BarcaVela

Aggiunge gli attributi
specifici delle barche
a vela, come
superficieVela e
altezzaAlbero.



4. Vantaggi della scelta

Riduce duplicazioni,
aumenta il riuso del codice
e rende il model più chiaro
e coerente.



06 | ASSOCIAZIONI ED ENUMERAZIONI

Le relazioni tra le classi e gli stati rendono il dominio completo e controllato.

Associazioni principali



Cliente → **Prenotazione**

Il cliente crea una prenotazione per una barca disponibile.



Prenotazione → **Barca**

Ogni prenotazione si riferisce a una specifica barca disponibile.



Prenotazione → **Noleggio**

Una prenotazione confermata può generare un contratto di noleggio.



Barca → **Sede**

Ogni barca è assegnata a una sede operativa.



Barca → **Manutenzione**

Una barca può avere più interventi di manutenzione nel tempo.

Enumerazioni (Stati)



StatoBarca

controlla disponibilità, noleggio, manutenzione e fuori servizio.



StatoPrenotazione

gestisce conferma, annullamento e completamento.



StatoNoleggio

segue avvio, corso e chiusura del noleggio.



StatoManutenzione

gestisce programmazione, avvio e completamento della manutenzione.



07

REGOLE DI DOMINIO E REGOLE DI BUSINESS

Sono le regole che mantengono il comportamento del sistema corretto e coerente.



1. Regole di dominio



Cliente maggiorenne

La registrazione e le operazioni devono rispettare il vincolo della maggiore età.



Patente valida

Se la barca la richiede, il cliente deve avere una patente nautica valida.



Barca appartenente a una sede

Ogni barca è assegnata a una sede operativa.



2. Regole di business



Prenotazione senza patente

Il cliente senza patente può prenotare solo barche senza patente.



Patente valida per tutto il noleggio

La patente deve essere valida fino alla fine del periodo di noleggio.



Prenotazione noleggiata non annullabile

Una prenotazione che risulta noleggiata non può essere annullata.



Registrazione senza patente

Il cliente può registrarsi anche senza patente nautica.



08

BOUNDARY, CONTROL ED ENTITY

L'architettura BCE separa le responsabilità e rende il progetto più ordinato.



BOUNDARY

Comprende la **GUI**:
MainFrame e i vari pannelli Swing.
Raccoglie gli **input** dell'utente
e mostra i **risultati** delle
operazioni.



CONTROL

È rappresentato da
NoleggioBarcheControl.
Coordina le operazioni,
applica le **regole di business**
e dialoga con i **DAO**.



ENTITY

Comprende le classi del **model**:
Cliente, Barca, Prenotazione,
Noleggio, Manutenzione e
le altre **entità del dominio**.



Questa separazione migliora **leggibilità**, **manutenzione** e **riuso** del codice.



MODEL, CONTROLLER, GUI

Dalla struttura del dominio fino all'uso concreto dell'applicazione.



MODEL

Traduce il **class diagram** in codice Java e rappresenta **entità**, attributi, relazioni e **stati** del dominio.



CONTROLLER E PERSISTENZA

Coordina le operazioni, applica le **regole di business** e salva o recupera i dati tramite **DAO** e file **CSV**.



INTERFACCIA GRAFICA

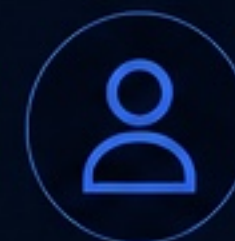
La **GUI** Swing rende il progetto utilizzabile con schermate dedicate a login, registrazione, catalogo, prenotazioni, noleggi e manutenzioni.



10

FLUSSO FINALE DELL'APP

Dal primo accesso al salvataggio dei dati e aggiornamento degli stati.



11

DOCUMENTAZIONE FINALE

Il progetto è stato completato anche dal punto di vista descrittivo e didattico.



README

Presenta il progetto, la struttura delle cartelle, le istruzioni di avvio e le funzionalità principali.



Relazione finale

Riassume il lavoro svolto, le scelte progettuali e le parti realizzate nei vari homework.



Javadoc

Documenta classi e metodi per rendere il codice più leggibile e consultabile.



Altri elaborati

Manuale d'uso, sequence diagram, presentazione finale completano la consegna.



CONCLUSIONE

Un **viaggio** progettuale che ha preso il largo e ha raggiunto il suo **porto**.

“

Non è solo **codice**,
non sono solo requisiti,
non è solo un progetto.
È un'idea diventata **realtà**,
è un sistema che **funziona**,
è **Rotta Blu**.

”



**ROTTA BLU È PIÙ DI UN PROGETTO:
È UNA ROTTA, È UNA VISIONE, È IL PUNTO DI PARTENZA.**

Ogni riga di codice, ogni scelta progettuale, ogni problema risolto
ha contribuito a costruire un sistema coerente, utile e reale.

IDEA • PROGETTAZIONE • CODICE • PASSIONE • RISULTATI

QUESTO È IL NOSTRO VIAGGIO. QUESTA È ROTTA BLU.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tutti gli obiettivi prefissati sono stati centrati
con impegno, metodo e costanza.



UN PROGETTO COMPLETO

Analisi del dominio, progettazione UML,
programmazione OOP, persistenza CSV,
GUI intuitiva e documentazione accurata.



QUALITÀ E CURA

Codice leggibile, modulare e riutilizzabile,
pensato per durare nel tempo
e facile da mantenere.



COMPETENZE CRESCIUTE

Ogni fase del progetto ha arricchito il bagaglio
tecnico e metodologico, trasformando le idee
in competenze concrete.



UNO SGUARDO AL FUTURO

Rotta Blu non è un punto di arrivo,
ma una base solida su cui costruire
nuove rotte e nuove sfide.



Università degli Studi di Napoli Federico II
Programmazione Object Oriented



Crescenzo Napolano
Anno Accademico 2025/2026